

基于多模态大模型的电力电缆故障数据采集方法与应用

罗 盼 孙伯聪 周 杨 董 晨 陈 露

(北京洛斯达科技发展有限公司)

摘要：随着电力系统日益复杂化,电缆故障的检测和预警对于电力系统的稳定运行变得至关重要。本文提出了一种基于多模态传感器数据的大模型电力电缆故障数据采集方法,融合局部放电、温度、振动、电流电压等多种数据类型,构建统一的数据采集平台,并应用大模型进行故障分析与诊断。通过在实际电力系统中的应用实例,验证了该方法在提升故障检测准确性、实时性和可靠性方面的优势。

关键词：多模态; 大模型; 故障检测; 数据采集; 电力电缆

2026.03.DQGY
33

0 引言

电力电缆是电力系统输电的重要基础设施,其运行稳定性直接关系到系统安全。随着城市化进程加快和输电技术发展,地下电缆在城市和工业区广泛应用,使得电缆维护与故障检测的重要性日益凸显。由于电缆多处于地下或水下环境,传统检测手段依赖单一传感器,受噪声与环境干扰影响较大,难以实现对故障的全面、准确识别^[1-4]。

为解决这一问题,多模态传感器数据融合技术逐渐成为研究热点^[5-7]。通过融合局部放电、温度、振动、电流、电压等多维信号,可从多角度反映电缆运行状态,显著提升检测的准确性与可靠性。同时,基于深度学习的大模型技术^[8]具备从复杂数据中自动提

取特征的能力,能够适应电缆运行环境的多变性,在故障预警与智能诊断方面展现出明显优势。基于此,本文提出一种基于多模态传感器数据的大模型电力电缆故障数据采集方法,实现对电缆运行状态的智能识别与精准诊断。

1 多模态大模型概述

1.1 多模态数据

多模态数据指来自多个传感器的不同类型数据,它们通过对电缆运行状态的多维度监测,提供关于电缆健康状况的全面信息。常见的多模态数据及其传感器采集情况如表1所示。

1.2 大模型技术

基金项目:北京洛斯达科技发展有限公司科技项目(BNDZF23164)。

表 1 多模态数据及其传感器采集表

数据名称	单位	状态	传感器类型	数据形式	应用
局部放电数据	pC (强度) 频率范围: 50~500 MHz 信号幅度: 5~100 mV	常状态: 0~10pC 绝缘缺陷早期: 10~50pC 严重故障: 50~200pC	局部放电监测传感器 (高频电流传感器、超声波传感器、UHF 传感器等)	局部放电信号的时频域图, 通常以时频图 (时域和频域转换后的二维图像) 或脉冲图形的形式呈现	用于检测电缆绝缘层的微小放电现象, 这是电缆绝缘缺陷的早期预警信号
温度数据	℃	正常工作温度: 40~60℃ 过热警告: 70℃ 严重过热故障: 80~120℃	光纤温度传感器、红外热成像仪	电缆表面温度的实时数据或温度分布图, 可能是时序温度数据或热成像数据	用于监测电缆的过热情况, 过热可能导致电缆绝缘老化或损坏
振动数据	G (振动幅度)	正常振动: 0.01~0.05g 异常振动 (机械损伤): 0.05~0.2g 严重机械冲击: > 0.2g	加速度计、振动传感器	振动幅度和频率的时序数据, 反映电缆受到机械应力或外部冲击时的振动情况	用于检测电缆可能的机械损伤, 如电缆支撑点的松动或外力冲击导致的结构损伤
电流数据	A	正常负载电流: 100~500A 过负载电流: 500~1000A 短路电流: > 1000A	电流互感器 (CT)、霍尔效应传感器	电缆中流过的电流的时序波形数据, 包括正弦波形或非正弦波形	用于监测电缆的电气运行状态, 如过电流、短路、电流波动等情况
电压数据	V	正常电压: 10~35kV 过压状态: >35kV 欠压状态: <10kV	电压互感器 (PT)、分压器	电缆电压的时序波形数据, 反映电缆线路的电压情况	用于监测电压异常, 如过电压、欠电压或谐波问题
电缆局部电阻变化数据	Ω	正常电阻: 1~5mΩ 电阻增大 (老化或损坏): 5~20mΩ 严重损坏: > 20mΩ	接地电阻测量仪、四线法电阻传感器	电缆局部的电阻变化数据, 反映电缆的电气特性变化	用于检测电缆导体或屏蔽层的老化或损坏, 电阻变化可能预示电缆的内部损伤
高频信号数据	MHz 频率范围: 50~500 MHz 信号幅度: 1~100mV	正常时: 信号幅度较低, 随机噪声 故障时: 高频脉冲信号增强	高频电磁波传感器	高频噪声、脉冲信号等时序数据, 通常与电缆故障 (如短路、断线) 相关	高频信号用于捕捉快速发生的电气故障, 如短路、断线等瞬时故障信号

大模型技术依托深度学习的强大特征提取与自适应能力, 正显著提升电缆故障检测的精度与智能化水平。其核心优势体现在以下方面:

高维特征提取: 通过深层神经网络自动从多模态传感器数据中提取关键特征, 减少人工干预, 提升检测精度。

自适应学习: 具备持续学习与动态调整能力, 能在不同负荷、温度及环境条件下保持稳定诊断性能。

故障模式识别: 利用时序建模 (如 LSTM、Transformer), 识别复杂故障信号特征, 实现故障预测与分类诊断。

多模态数据融合: 对局部放电、温度、振动等多源数据进行智能加权融合, 实现全面、精准的故障判断。

端到端自动化: 实现从数据采集到诊断输出的自动化处理流程, 提升效率与可靠性, 适用于实时监测场景。

2 多模态电缆故障数据采集方法

2.1 系统架构

基于多模态大模型的电力电缆故障数据采集系统的总体架构如图 1 所示。系统通过四层架构实现电力电缆的智能监测与故障诊断：传感器层是系统架构的基础部分，负责感知电缆的运行状态并实时采集局放、温度、振动及电气参数等多模态数据；数据传输与采集层通过光纤、5G 等方式高速传输并完成滤波、去噪与时间同步；数据处理与存储层进行特征提取、融合及实时预警；故障分析与诊断层基于深度学习大模型识别故障类型、精准定位并提前预测潜在风险，自动生成运维报告，为电缆运行安全提供决策支持。

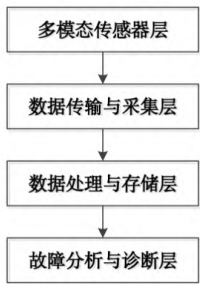


图 1 基于多模态大模型的电力电缆故障数据采集系统总体架构

2.2 传感器布局

传感器布局的合理性直接决定电缆故障数据采集的效率与准确性。通过在接头、中段、末端等关键位置布置局部放电、温度、振动、电气及高频信号传感器，并结合边缘计算设备的部署，可实现电缆运行状态的全域感知与数据就地处理，保障故障诊断系统的高效与精准运行。

(1) 电缆接头与连接点

接头是最易发生故障的区域，应重点布置局部放电与温度传感器。前者用于捕捉绝缘劣化和微放电信号，及时识别绝缘缺陷；后者监测接头温升，防止接触不良或过载导致热故障，提升系统安全性。

(2) 电缆中间段

中间段易受外部振动和地质应力影响，应布置振动与电气参数传感器。振动传感器用于检测外力冲击和机械应变，电流、电压传感器用于监控负荷波动和电气异常，为系统运行状态评估提供基础数据。

(3) 电缆末端

末端为信号汇聚与故障集中区，应配置高频信号与局部放电传感器。高频传感器用于捕捉短路或击穿产生的高频电磁波，实现快速定位；局放传感器补充检测末端绝缘老化信号，提升早期隐患识别能力。

(4) 边缘计算设备布置

边缘计算设备靠近传感器布设点部署，具备实时数据处理与初步分析能力，减少数据传输量并提升响应速度。设备须具备抗高温、防潮、防震性能，可在现场实现局部放电与电气异常的分布式预警与协同分析。

2.3 数据采集流程

基于多模态传感器技术，电缆的运行状态需通过多个维度的数据进行监控，包含电气参数、环境参数、振动信号、局部放电信号等。为了确保多模态数据的全面性和可靠性，数据采集流程应设计为一套有序、高效的系统流程，能够适应电缆运行的复杂环境。

(1) 传感器数据同步

多模态传感器因类型和采样频率不同，需通过统一时间戳实现同步。可采用 GPS 或 IEEE 1588（PTP）等高精度时钟同步技术，确保不同模态数据在分析中对齐，保证监测结果的准确性。

(2) 数据采集硬件接口

不同传感器通过模拟、数字或无线接口接入采集系统，确保信号传输无失真。采集设备须具备耐高温、防潮、防震等特性，以适应复杂环境下的长期运行。

(3) 实时数据采集与存储

系统须具备实时采集与边缘计算能力，能处理多模态高频输入并进行初步预处理。数据存储模块应具

备高效压缩和长期存储能力，以支持持续监控。

(4) 数据清洗与去噪

为消除环境干扰与设备误差，需进行异常值剔除与信号滤波（如小波变换、卡尔曼滤波）。通过重采样保证各模态数据时间序列一致，确保数据质量可靠。

(5) 数据标记与分类

对清洗后的数据按传感器类型、监测位置和时间进行标记分类，形成结构化数据集，为后续诊断与大模型训练提供高质量样本。

(6) 边缘计算与传输

边缘计算终端可对关键数据实时分析并预警，将结果与原始数据通过网络上传至中央系统，实现快速响应与集中管理。

(7) 数据冗余与备份

建立多级数据备份机制，在本地与云端间同步存储关键数据，提高系统容错性和数据安全性，防止因故障或传输中断导致的数据丢失。

2.4 数据处理与故障诊断

数据处理与故障诊断是基于采集到的多模态数据，通过算法和模型对电缆的健康状态进行智能分析和诊断的关键步骤。经过前期的数据采集、清洗、同步等预处理后，系统可以通过深度学习大模型、特征提取和模式识别算法，完成对电缆运行状态的分析与故障检测。

(1) 数据特征提取

针对局部放电、温度、振动等多模态信号，系统分别提取幅值、频谱、能量及时序变化等关键特征。通过小波变换和趋势分析识别绝缘缺陷、过载及机械应力等潜在异常，为后续诊断提供基础特征数据。

(2) 数据融合

通过加权融合和深度融合两种方式，将不同模态的特征数据综合分析。深度学习模型可自动学习多

源信号间的关联特征，提升复杂故障模式的识别准确性，实现多维度信息互补。

(3) 故障模式识别

系统基于卷积神经网络、LSTM 或 Transformer 模型，对融合后的多模态数据进行分析，自动识别局放、过热、短路、振动等典型故障模式。通过大样本训练实现高精度、强泛化的智能诊断。

(4) 故障定位

利用多点传感器采集信号的时间差与传播特性，系统可计算故障源位置。常用方法包括时间差测量、反射波分析和频谱定位，实现电缆内部缺陷的精准定位。

(5) 故障预测

通过深度学习模型分析多模态数据的时序趋势，系统可提前识别潜在故障风险，如温度升高与局放信号协同异常。预测结果用于提前预警和维护决策，减少突发停运风险。

(6) 故障报告与反馈

诊断完成后系统自动生成故障报告，内容涵盖故障类型、位置、时间及处理建议，并将结果实时反馈给运维人员。同时，系统根据反馈持续优化模型参数，提升诊断与预测能力。

3 应用实例

某电力公司在高压电缆关键节点布置了局部放电、温度、振动、电流等多模态传感器，结合多模态大模型实现故障检测。系统连续运行 6 个月后，成功预测并提前报警一次由绝缘老化引发的局部放电故障，通过及时更换电缆，避免系统中断。实际应用表明，该系统故障检测率达 98%，明显降低误报与漏报率，相比传统方法能更早发现风险并缩短排查时间。

4 结束语

本文提出了一种基于多模态传感器数据的大模型

电力电缆故障数据采集方法。通过多种传感器数据的同步采集、特征提取与融合分析，实现了电缆故障的高效、准确预测与诊断。实践表明，该方法显著提升了故障检测的可靠性和预见性，为电力系统安全运行提供了技术支撑。

参考文献

- [1] 任杰, 宋钰铭. 电力电缆运行状态的在线监测与评估技术研究 [J]. 中国高新科技, 2024 (14): 112-114.
- [2] 全文举, 周婷, 卢芳. 基于区块链技术的电网电缆运行状态智能监测技术 [J]. 信息与电脑: 理论版, 2023, 35 (14): 94-96, 129.
- [3] 王昱力, 丁斌, 王格, 等. 基于移动感知的综合管廊电缆线路运行状态诊断系统设计及应用 [J].

高压电器, 2022, 58 (1): 199-206.

- [4] 宋永, 杨阔, 覃觅觅. 基于循环神经网络的多模态无线传感数据自适应融合方法 [J]. 传感技术学报, 2023, 36 (1): 141-146.
- [5] 敬冉, 李遥, 秦朝倩. 物联网领域多传感器数据融合技术的应用 [J]. 智慧中国, 2023 (10): 85-86.
- [6] 付琨, 王佩瑾, 冯瑛超, 等. 遥感跨模态智能解译: 模型、数据与应用 [J]. 中国科学: 信息科学, 2023, 53 (8): 1529-1559.
- [7] 李刚, 方鸿, 刘云鹏, 等. 新型电力系统中的大模型驱动技术: 现状、机遇与挑战 [J]. 高电压技术, 2024, 50 (7): 2864-2878.
- [8] 谢明华. 基于大模型的电子信息领域知识图谱自动构建与检索技术 [J]. 电讯技术, 2024, 64 (8): 1228-1234.

(收稿日期: 2025-02-10)

(上接第 27 页)

5 结束语

本文提出的面向高比例新能源接入的电网拓扑规划方法, 创新性地融合三维激光扫描技术、无向图构建、潮流计算及编码数据处理等多种手段, 形成一套完整且高效的规划体系。该方法不仅精准把握电网中电气岛的关键信息, 还能灵活应对新能源接入带来的复杂变化, 实现了拓扑结构的科学规划。

测试结果有力地证明此方法在提升规划效率和稳定性方面的显著优势, 更低的规划延时和灵敏度意味着在实际应用中, 能够更快速、稳定地应对高比例新能源接入后的电网运行需求, 有效降低因拓扑规划不合理导致的电力供应风险, 提高电网运行的安全性和可靠性。这一研究成果对于推动新能源大规模接入、保障能源转型顺利进行具有重要的实际价值, 为未来智能电网的建设和发展提供了极具参考意义的解决方案。

参考文献

- [1] 胡喆, 王晗, 严正, 等. 基于多保真度模型的高比例新能源配电网潮流不确定性表征方法 [J]. 中国电机工程学报, 2024, 44 (8): 2965-2978.
- [2] 黄兴德, 方陈, 魏新迟, 等. 基于同步相量测量的电力系统网络拓扑分析方法 [J]. 科学技术与工程, 2023, 23 (29): 12567-12576.
- [3] 郝广涛, 李鹏, 朱宇涛. 改进开关路径函数的新型电力物联网全网完全分散拓扑分析 [J]. 武汉大学学报 (理学版), 2023, 69 (5): 645-652.
- [4] 宋卓然, 李剑峰, 范宇航, 等. “双碳”目标下电热-电蓄热接入配电网拓扑多目标规划 [J]. 电力建设, 2024, 45 (4): 57-65.

(收稿日期: 2025-09-10)